Określenie tematu, celu projektu i stosu technologicznego

Szymon Krzysztofik, Tadeusz Kogut

Cel projektu

Wytrenowanie sieci neuronowej do analizy rasy psa, bądź jej mieszanki na podstawie przesłanego zdjęcia i zwrócenie analizy prawdopodobieństwa przynależności do danej rasy.

Tech Stack

biblioteki PyTorch

- torch - sieć neuronowa, uczenie maszynowe
- torchvision - wczytywanie zdjęć i ich edycja

praca z danymi i matematyka

- numpy - operacje macierzowe (analiza obrazów)
- pandas - zarządzanie tabelami
- scikit-learn - tworzenie ocen modelu

wizualizacja (do wyświetlania psów w notatniku)

- matplotlib - wykresy
- seaborn - wykresy

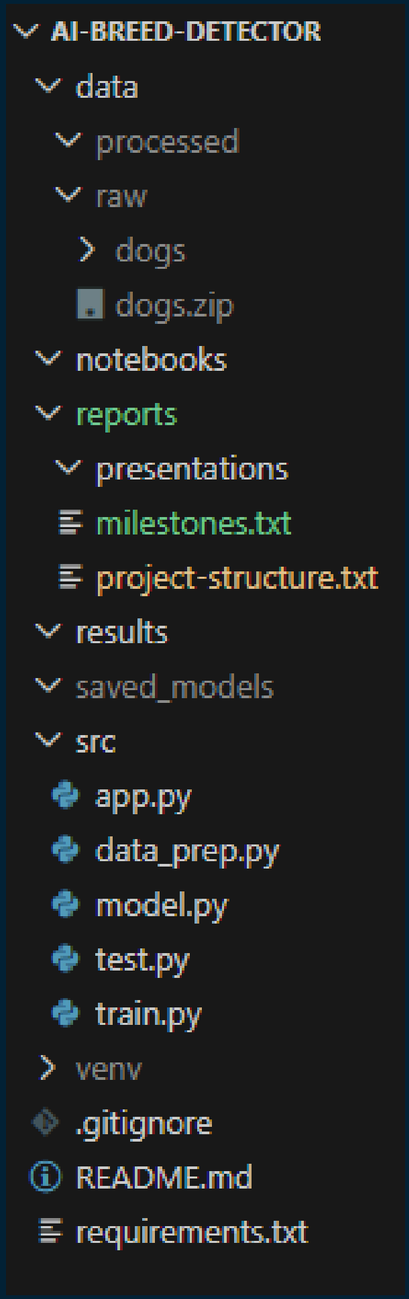
notatniki Jupyter

- notebook - szybkie testy kodu

interfejs graficzny

- gradio - prototyp aplikacji webowej

Struktura projektu




```
ai-breed-detector/
|
+-- data/
|   +-- raw/                  (Pobrany dataset - ZIP z Kaggle i wypakowane foldery ras)
|   |   +-- dogs.zip
|   |   +-- dogs/
|   +-- processed/            (Przetworzone zdjęcia i podział na foldery: train/val/test)
|
+-- notebooks/                (Brudnopisy w Jupyterze - do wizualizacji danych i szybkich testów)
|
+-- src/                      (Katalog z kodem)
|   +-- data_prep.py          (Skrypt dzielący zdjęcia na zbiory i robiący augmentację)
|   +-- model.py              (Definicja architektury sieci, załadowanie np. ResNet)
|   +-- train.py              (Główna pętla ucząca model)
|   +-- app.py                (Skrypt z inferencją/aplikacją np. w Gradio lub Streamlit)
|
+-- saved_models/             (Wagi sieci po treningu, np. best_model.pth)
|
+-- results/                  (Wykresy uczenia z dokładnością i macierz pomyłek)
|
+-- reports/                  (Dokumentacja, kamienie milowe, raport końcowy)
|   +-- presentations/
|   |   +-- milestone-1.pdf
|   +-- project-structure.txt
|   +-- milestones.txt
|
+-- venv/                     (Środowisko wirtualne Pythona)
|
+-- requirements.txt
+-- .gitignore
+-- README.md
```

Dataset

https://www.kaggle.com/datasets/jessicali9530/stanford-dogs-dataset/data

```
raw
  dogs
    annotations\Annotation
    images\Images
```

Przykład zdjęć:

Przykład anotacji:

```
<annotation>
    <folder>02093991</folder>
    <filename>n02093991_1315</filename>
    <source>
        <database>ImageNet database</database>
    </source>
    <size>
        <width>412</width>
        <height>472</height>
        <depth>3</depth>
    </size>
    <segment>0</segment>
    <object>
        <name>Irish_terrier</name>
        <pose>Unspecified</pose>
        <truncated>0</truncated>
        <difficult>0</difficult>
        <bndbox>
            <xmin>46</xmin>
            <ymin>2</ymin>
            <xmax>410</xmax>
            <ymax>470</ymax>
        </bndbox>
    </object>
</annotation>
```

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ